Kevin Küster

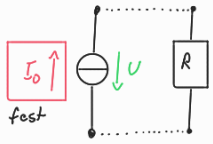
Zusammenfassung: E-Technik I

E-Technik I

E Elemente

Ideale Stromquelle

(Stromrichtung vorgegeben)



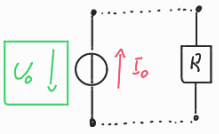
I_0 = const.

U_0 => gemäß Belastung

↳ $U_0 = R_0 \cdot I_0$

Ideale Spannungsquelle

(Spannungsrichtung vorgegeben)

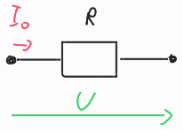


U_0 = const.

I_0 => gemäß Belastung

↳ $I_0 = \frac{U_0}{R}$

Widerstand



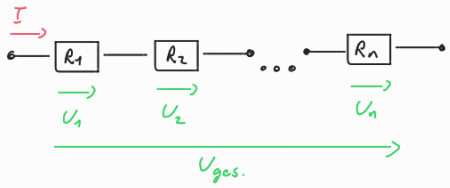
$R = \frac{U}{I}$

=> Strom durch Widerstand geleitet

↳ Berechnung Spannung

Schaltungen

Serien-/Reihenschaltung

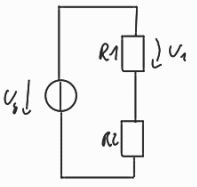


$$U_{ges} = \sum_{i=1}^{n} I \cdot R_n = \underbrace{I \cdot R_1}_{U_{R1}} + \underbrace{I \cdot R_2}_{U_{R2}} + \dots \underbrace{I \cdot R_n}_{U_{Rn}}$$

$$R_{ges.} = \sum_{i=1}^{n} R_n = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

I = const.

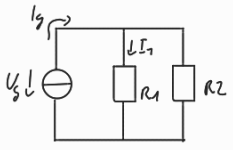
Spannungsverhältnis



$R_g = R1 + R2$

$$\frac{U_1}{U_g} = \frac{R1}{R_g}$$

Stromverhältnis



$$R_g = \frac{1}{\frac{1}{R1} + \frac{1}{R2}}$$

$$\frac{I_1}{I_g} = \frac{\frac{1}{R1}}{\frac{1}{R_g}}$$

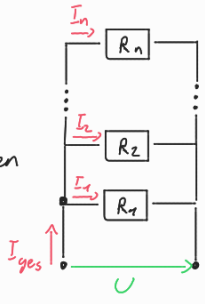
Parallelschaltung

Knotenpunkt

Summe aller Richtungsbehafteten Ströme = 0

$\rightarrow \sum_{i=1}^{n} I_i = 0$, ≥ 3 Leitungen



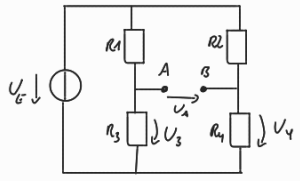


U = const.

$$\frac{1}{R_{ges}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

$$R_{ges} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots \frac{1}{R_n}}$$

$$I_{ges} = \sum_{i=1}^{n} I_n = I_1 + I_2 + \dots + I_n$$



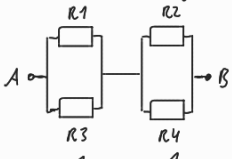
M: $-U_A + U_3 - U_4 = 0$

$\Leftrightarrow U_A = U_3 - U_4$

$$U_3 = \frac{R3}{R1 + R3} \cdot U_g$$

$$U_4 = \frac{R4}{R4 + R2} \cdot U_g$$

Ersatzschaltung:

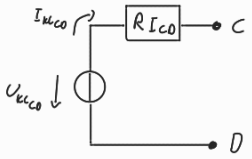


$$R_{iAB} = \frac{1}{\frac{1}{R1} + \frac{1}{R3}} + \frac{1}{\frac{1}{R2} + \frac{1}{R4}}$$

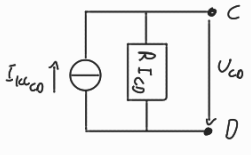
$$\Rightarrow \frac{U_A}{U_g} = \frac{U_3}{U_g} - \frac{U_4}{U_g}$$

Ersatzschaltung(en) (Aktiver Zweipol; Innenwiderstand)

Spannungsäquivalent:



Stromäquivalent:



$R_{iCO} = \frac{U_{kCO}}{I_{kCO}}$ ≙ Innenwiderstand bzgl. Klemmen (CO)

U_{kCO} ≙ Klemmenspannung => Leerlaufspannung

I_{kCO} ≙ Kurzschlussstrom („Maximaler (möglicher) Strom")

Einheiten & Formeln

P: Elektrische Leistung: Watt [W] $\boxed{P = U \cdot I} = \frac{U^2}{R} = I^2 \cdot R$

=> [W] (Watt) = [V] (Volt) · [A] (Ampere)

$U = R \cdot I$, $Y = \frac{1}{R} = \frac{I}{U} : \frac{1}{\Omega} = \frac{\frac{1}{[V]}}{[A]} = \frac{[A]}{[V]} = [S]$ (Siemens)

U: Spannung: Volt [V], $[V] = \frac{Joule}{[C]}$

R: Widerstand: Ohm Ω, $\Omega = \frac{[V]}{[A]}$;

I: Strom: Ampere [A], $[A] = \frac{[C]}{Sekunde}$

[C]: Coulomb ≙ elektrische Ladung

[C] = [A] · sekunde

$R = \frac{C \cdot R}{A} = \frac{C}{G \cdot A}$, $R = \frac{1}{G}$

C ≙ Länge, R = Spezifischer Widerstand } Material; Tabelle

A ≙ Fläche, G = Spezifische Leitfähigkeit }

$R_{Temp} = R_{\vartheta^\circ_{15^\circ}} \cdot (1 + \alpha \Delta T)$

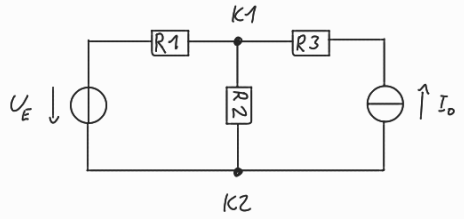
$\alpha_{\vartheta^\circ_{15^\circ}}$: (Linearer) Temp.-Koeffizient (15° oder 20°), Material

R_{Temp}: Materialabh. Widerstand bei 15° bzw. 20°

ΔT: Temperaturdifferenz (T-20°) bzw. (T-15°)

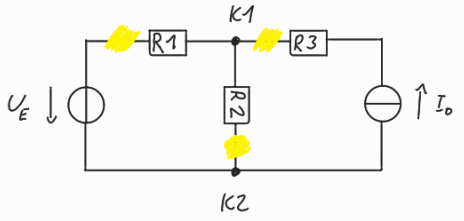
Netzwerkanalyse

1. Knoten zählen



K = 2, → K-1 (=1) Knotenpunktsgleichungen
↳ Ströme

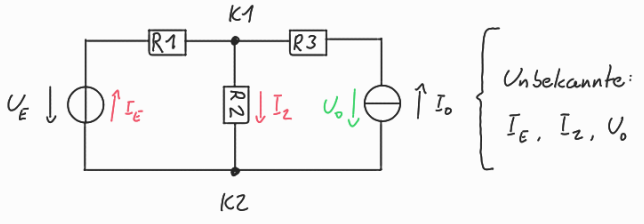
2. Zweige zählen



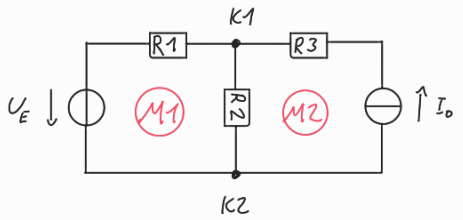
Zweig: Verbindung zweier Knotenpunkte mit min. 1 Element

Z = 3, → Anzahl d. Unbekannten &
→ " aufzustellender Gleichungen

=> In jeden Zweig einen Zweigstrom einfügen
(U_0 Stromquelle in Zweig)



3. Sinnvolle Maschengleichungen zählen



=> Alle Spannungen im Ringintegral = 0 (=> $\sum U_k = 0$ ↳ geschl. Stromkreis

$Z = M + (k-1)$ (=> $M = Z - (k-1)$

↳ $M = 3 - 1 = 2$

4. 10-Cart-Schaltung [LGS]

K1: $+I_E - I_2 + I_0 = 0$

M_1: $-U_E + (I_E \cdot R_1) + (I_2 \cdot R_2) = 0$

M_2: $+U_0 - (I_2 \cdot R_2) - (I_0 \cdot R_3) = 0$

5. Leistungsbilanz

$P_E = U_E \cdot I_E$

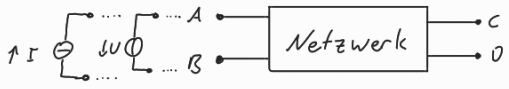
- $U_E \downarrow I_E \uparrow$: $P_E > 0$ => Erzeuger; $P_E < 0$ => Verbraucher
- $U_E \downarrow I_E \downarrow$: $P_E > 0$ => Verbraucher; $P_E < 0$ => Erzeuger

6. Baum der Schaltung

=> Direkte Verbindung aller Knotenpunkte ohne einen geschlossenen Umlauf

---

Aktiver Zweipol



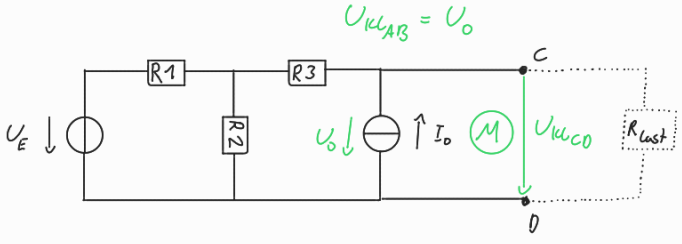
} Bzgl. Netzwerk zurückführbar: R_{CO}; $U_{KL_{CO}}$; $I_{KL_{CO}}$

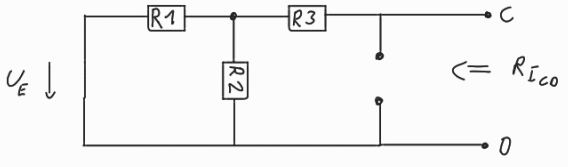
=> Frage: Größe von I und U?

Verfahren

1. Netzwerk analysieren (s.o.)
2. $U_{KL_{CO}}$ ist durch LGS bestimmt
3. Verfahren Bestimmung $R_{I_{CO}}$
   - ϕ → „Kurzschluss" !
   - ⊖ => „Leerlauf" ¦
4. $I_{KL_{CO}} = U_{KL_{CO}} / R_{I_{CO}}$
5. Lastwiderstand (R_{Last}) auslegen [$P(R_{Last}) = Max.$]: $R_{Last} = R_{I_{CO}}$

$U_{KL_{AB}} = U_0$





$$R_{I_{CO}} = R_3 + \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$